

测量失败后的自动恢复与重新测量需求

1. 需求目标

当任意测量指令执行失败后，系统应保持当前错误状态，并自动进入恢复检查流程。

恢复流程每隔 1 秒读取一次所有部件参数。只有当所有部件参数均读取正常时，系统才清除错误状态，并从头重新执行刚才失败的完整测量指令。

2. 触发条件

任意测量类指令执行失败并返回错误码后触发自动恢复流程。

测量类指令包括但不限于：

- 液位测量
- 密度测量
- 水位测量
- 罐高/罐底测量
- 找零点
- 单点测量
- 分布/区间类测量

所有错误都进入该自动恢复流程，不按错误类型区分是否允许恢复。

3. 状态保持规则

测量失败后，设备保持原来的错误状态。

- `device_state` 保持当前错误状态，不额外切换为新的“恢复中”状态。
- `error_code` 保持原始错误码，便于屏幕和上位机继续显示当前故障。
- 恢复检查期间，不主动覆盖原错误状态。
- 重新执行原测量指令后，设备状态由正常测量流程自行更新。
- 如果重新执行后再次失败，则记录新的错误状态和错误码，并再次进入同样的自动恢复流程。

4. 自动恢复流程

1. 测量指令执行失败。
2. 记录失败时正在执行的测量指令和错误码。
3. 保持当前 `device_state` 和 `error_code`。
4. 错误处理程序等待 1 秒。
5. 读取一次所有部件参数。
6. 如果任意部件参数读取异常，继续保持原错误状态，并回到第 4 步。
7. 如果所有部件参数读取正常，认为系统已恢复。
8. 清除错误状态。
9. 从头重新执行失败前记录的完整测量指令。
10. 重新执行后，状态流转完全交给原测量流程处理。

5. 部件正常判定

只有所有部件参数读取正常，才允许退出恢复流程并重新测量。

检查范围应覆盖现有部件参数读取流程中的全部项目，包括但不限于：

- 传感器通信与数据读取
- 电机状态与位置相关读取
- 编码器/尺带位置
- 称重状态
- 水位电容
- 陀螺仪/姿态角
- 当前传感器类型支持的其他附加通道

如果某类传感器不支持某个附加通道，则该通道应按现有部件参数读取流程的规则跳过，不应被视为异常。

6. 重试策略

- 重试间隔：1 秒。
- 恢复确认阶段最大重试次数：不限制。
- 只要仍有任意部件异常，就继续保持错误态并周期性检查。
- 只有所有部件恢复正常，才退出错误恢复流程。
- 恢复确认成功后的原命令自动重跑次数由 `fault_auto_recovery_retry_limit` 控制：0 关闭，1~10 为上限，默认 3。
- 该参数复用原 `reserved2` 参数槽，并通过 CPU3 参数菜单“自动恢复次数”和内部 Modbus 参数同步。

7. 新命令打断规则

自动恢复期间允许用户或上位机新命令打断。

收到新命令后：

1. 退出当前错误恢复流程。
2. 原失败测量指令不再自动恢复。
3. 按现有命令调度逻辑执行新命令。
4. 新命令执行后，设备状态按正常流程流转。
5. 如果新命令执行失败，也进入同样的自动恢复流程。

8. 重新测量规则

恢复成功后重新执行的是完整测量流程。

- 不从失败步骤继续。
- 不复用失败前的中间流程状态。
- 由原测量指令入口重新开始执行。
- 重新执行前应清理会影响完整测量流程的临时状态，具体清理范围由各测量流程实现时确定。

9. 非目标

本需求的基础恢复流程已经落地；后续仍不在本需求中扩展下列能力。

暂不在本需求中定义：

- 新的设备状态枚举。

- 最大恢复时长。
- 分错误类型的恢复策略。
- 从失败步骤继续执行的断点恢复能力。

10. 当前落地状态

- CPU2 自动恢复模块按 `fault_auto_recovery_retry_limit` 限制恢复确认成功后的原命令自动重跑次数。
- CPU2 参数默认值为 3，旧协议存储升级到协议版本 6 时补默认值。
- CPU3 参数菜单显示“自动恢复次数”，范围 0~10。
- 协议和菜单映射说明见 [docs/04_界面与菜单/CPU3参数菜单与故障自动恢复次数说明.md](#)。